

热电子发射

张世航

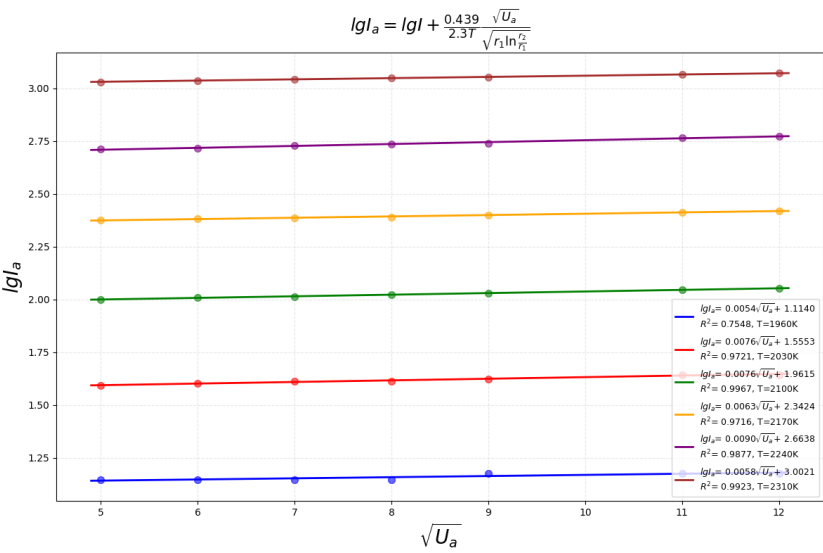
2025 年 11 月 1 日

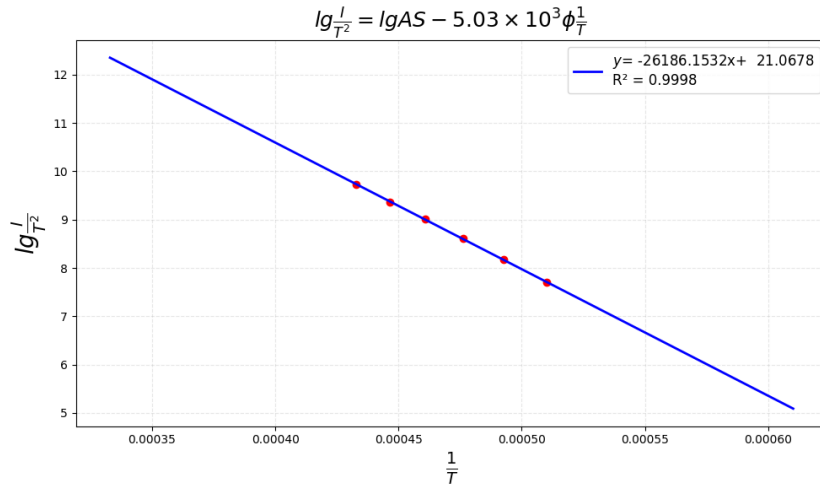
1 逸出功的测量

$I_a(\mu A) \backslash U_a(V)$	25	36	49	64	81	121	144
$I_f(A)$							
0.58(1960K)	14	14	14	14	15	15	15
0.62(2030K)	39	40	41	41	42	44	44
0.64(2100K)	64	64	65	66	67	69	70
0.70(2170K)	238	241	243	244	251	259	263
0.74(2240K)	514	521	535	544	550	584	592
0.78(2310K)	1069	1090	1105	1123	1132	1161	1178

由于

$$\lg I_a = \lg I + \frac{0.439}{2.3T} \frac{\sqrt{U_a}}{\sqrt{r_1 \ln \frac{r_2}{r_1}}}$$





可以计算得到逸出功为

$$e\varphi = \frac{26186.1532}{5030} = 5.20599eV$$

查阅资料, 标准值为 $4.55eV$ 相对误差为

$$\frac{|5.20599eV - 4.59eV|}{4.59eV} \times 100\% = 13.4\%$$

2 费米狄拉克分布

$I_s(A)$	0.003	0.025	0.036	0.044	0.051	0.057	0.062	0.067	0.072	0.076	0.081	0.085	0.088	0.092	0.095	0.099	0.102	0.105	0.108	0.111	0.114
$I_a(\mu A)$	42	40	38	36	34	32	29	25	22	19	14	11	8	5	4	2	2	1	1	1	0

我们有

$$\frac{I_a}{I_{a0}} = \frac{1}{e^{\frac{K'I_s^2 - \epsilon_F}{kT}} + 1}$$

我们的实验中没有准确的测得 I_{a0} 的值, 我下面的计算将会表明, I_{a0} 微小的测量误差将会导致费米能计算的较大的误差.

我们可以将上式化简为

$$I_s^2 = \frac{kT}{K'} \ln\left(\frac{I_{a0}}{I_a} - 1\right) + \frac{\epsilon_F}{K'}$$

对上面式子用最小二乘法拟合.

我们可以列出一个表格, 不同的 I_{a0} 对应的不同的 ϵ_F .

$I_{a0}(\mu A)$	42.000000001	42.000000001	42.00000001	42.0000001	42.000001	42.00001	42.0001	42.001	42.01	42.1	42.2	42.3	42.4
$\epsilon_F(eV)$	2.88	2.58	2.29	2.02	1.76	1.54	1.34	1.16	1.02	0.98	0.96	0.95	

由于我们实验仪器的精度受到限制, 我们无法进行准确的测量. 所以无法准确计算费米能 ϵ_F

面对这种情况, 我们假设 r^2 最大的值接近真实的情况, 我们可以采用梯度下降的方法找到一个最大的 r^2 来使我的实验数据拟合的最好. 我们利用梯度下降的方法, 计算出当 $I_{a0} = 42.2612\mu A$ 时, 我们得到最大的 $r^2 = 0.846198$. 我们故且相信这是最接近真实情况的值. 此时的 $\epsilon_F = 0.9699215207244691eV, K' = 179.10002524405797eV/A^2$

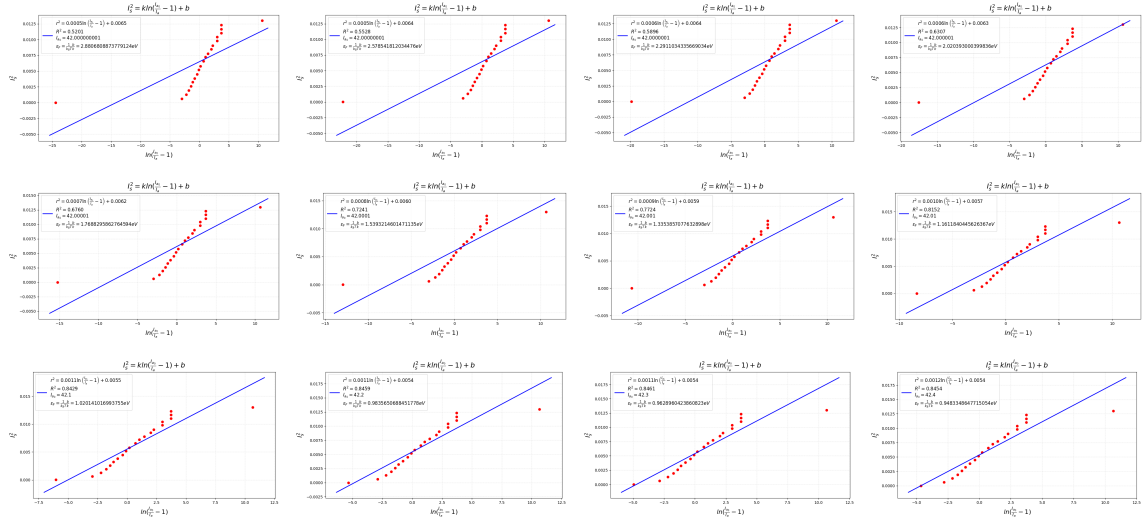
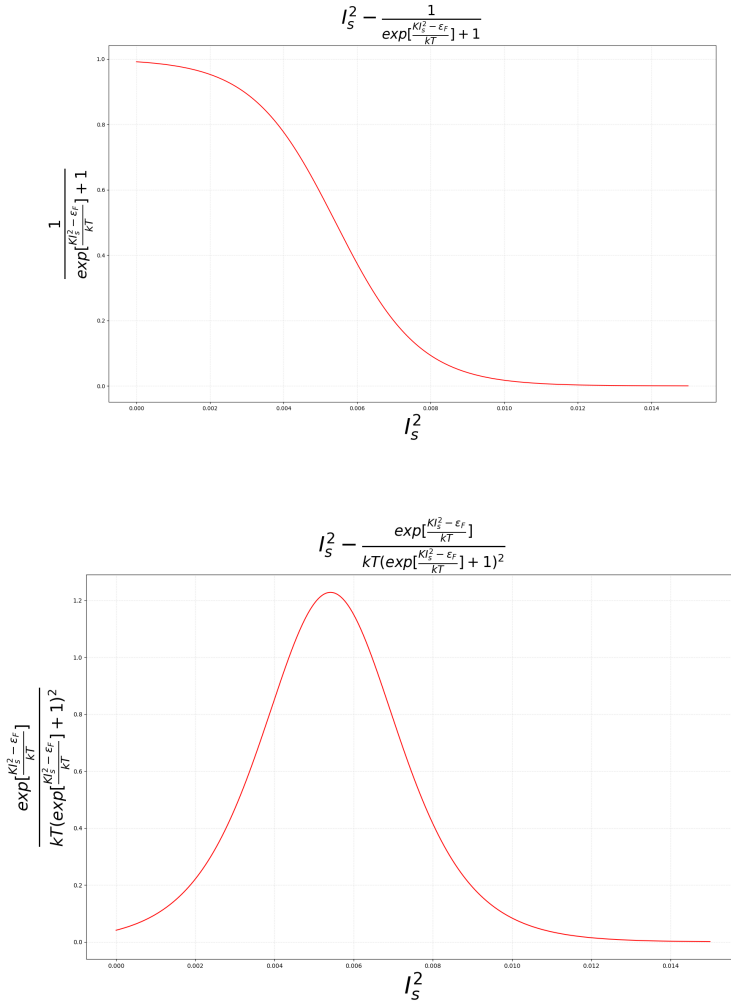


图 1: 不同 I_{a0} 对应的不同的 ϵ_F



$$B = 2.95 \times 10^{-2} I_s T / A$$

$$\frac{e}{m} = 1.096168193414791 \times 10^{11} C/kg$$

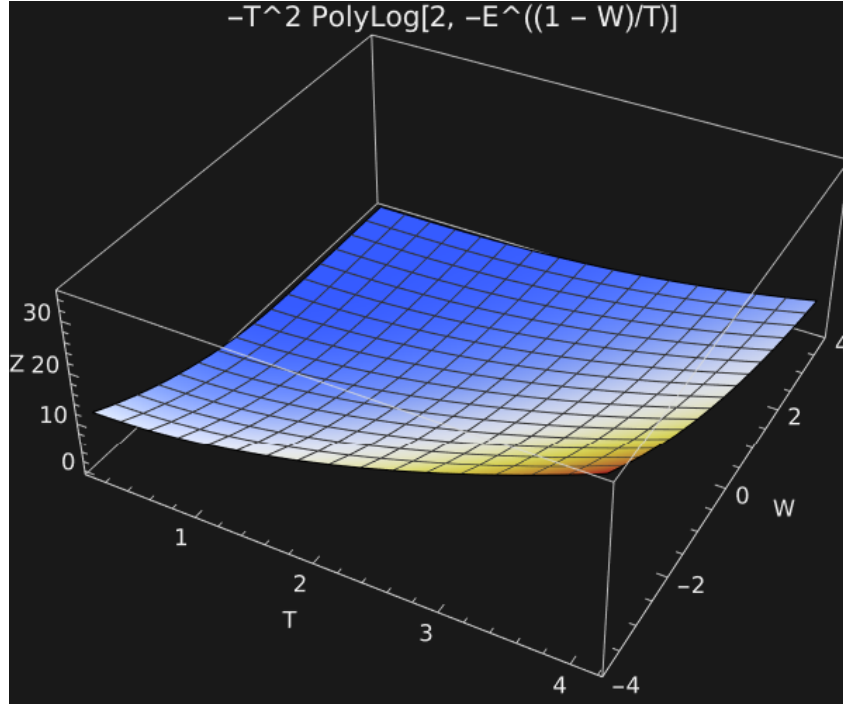
3 Richardson effect

金属表面单位面积, 单位时间的电子的逸出数为

$$R = \int_{p_z=(2mW)^{\frac{1}{2}}}^{\infty} \int_{p_x=-\infty}^{\infty} \int_{p_y=-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{2dp_x dp_y dp_z}{h^3} \frac{1}{e^{\epsilon-\mu} + 1} \right\} u_z$$

我们在柱坐标系中进行积分

$$\begin{aligned} R &= \frac{2}{h^3} \int_{p_z=(2mW)^{\frac{1}{2}}}^{\infty} \frac{p_z}{m} dp_z \int_{p'=0}^{\infty} \frac{2\pi p' dp'}{\exp\left\{\left[\frac{p'^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} - \mu\right]/kT\right\} + 1} \\ &= \frac{4\pi kT}{h^3} \int_{p_z=(2mW)^{\frac{1}{2}}}^{\infty} p_z dp_z \ln[1 + \exp\left\{\frac{\mu - \frac{p_z^2}{2m}}{kT}\right\}] \\ &= \frac{4\pi m kT}{h^3} \int_{\epsilon_z=W}^{\infty} d\epsilon_z \ln[1 + e^{(\mu-\epsilon_z)/kT}] \\ &= -\frac{4\pi m k^2 T^2}{h^3} \text{PolyLog}\left[2, -e^{\frac{\mu-W}{kT}}\right] \end{aligned}$$



精确积分是一个多对数函数积分的结果, 为了得到 Richardson 公式, 我们做进一步的化简.

$$\ln(1+x) \simeq x$$

则

$$\begin{aligned} R &= \frac{4\pi m kT}{h^3} \int_{\epsilon_z=W}^{\infty} d\epsilon_z e^{\frac{\mu-\epsilon_z}{kT}} = \frac{4\pi m k^2 T^2}{h^3} e^{\frac{(\mu-W)}{kT}} \\ J &= eR = \frac{4\pi m e k^2 T^2}{h^3} e^{\frac{(\mu-W)}{kT}} = \frac{4\pi m e k^2 T^2}{h^3} e^{-\frac{\varphi}{kT}} (\varphi = W - \epsilon_F) \end{aligned}$$